

École Supérieure d'Ingénieurs en Génie Electrique



Dominante : Mécatronique & Systèmes Embarqués

Module : Robotique Pour la Mécatronique

2025/2026

Travaux pratiques

Durée : 4 h

TP 1

Commande d'un Robot Manipulateur à 1 DDL

A. CHEMORI

LIRMM UMR 5506

161, rue Ada, 34392 Montpellier

URL : www.lirmm.fr/~chemori/

1 Description et modélisation du robot manipulateur

On considère le robot manipulateur à un degré de liberté (une seule articulation rotoïde) représenté sur la figure ci-dessous.

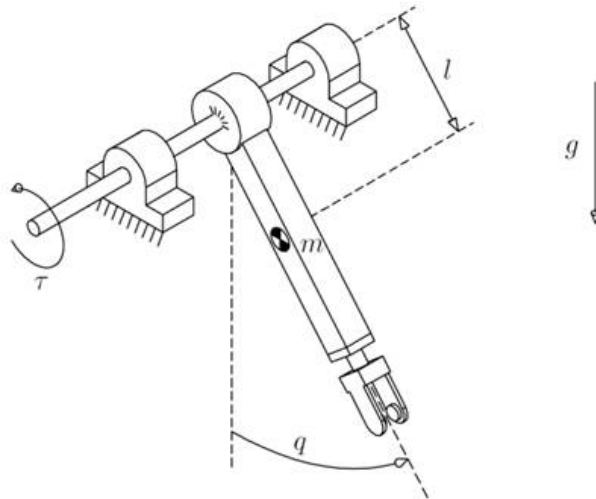


FIGURE 1 – Vue du robot manipulateur à une degré de liberté

Le modèle dynamique d'un tel robot s'écrit :

$$ml^2\ddot{q} + mgl \sin(q) + F_v\dot{q} = \tau \quad (1)$$

où m représente la masse du bras, g est la gravité, l est la distance entre l'axe de rotation et le centre de gravité du bras, F_v est le coefficient de frottement visqueux. q , $\dot{q}$, $\ddot{q}$ représentent respectivement la position, la vitesse et l'accélération angulaire, τ représente le couple de commande. Les paramètres géométriques et dynamiques du robot sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

Paramètre	Signification	Valeur
l	Distance entre l'axe de rotation et le centre de gravité du bras	0.5
m	La masse du bras	0.8
g	La gravité	9.8
F_v	Coefficient de frottement visqueux	0.625

TABLE 1 – Paramètres géométriques et dynamiques du robot

2 Simulation en boucle ouverte

On considère dans un premier temps que la commande est nulle (i.e. $\tau = 0$) et on souhaite analyser le comportement du robot en boucle ouverte.

1. Simuler le mouvement du système en boucle ouverte, pour trois différentes conditions initiales (de position et de vitesse) de votre choix. Tracer l'évolution de sa position, sa vitesse et son accélération (angulaires) en fonction du temps. Interpréter les résultats obtenus.
2. Étudier son comportement pour trois différentes valeurs du coefficient de frottement visqueux. Tracer l'évolution des courbes de simulation en fonction du temps. Interpréter les résultats obtenus.
3. Refaire l'étude précédente pour différentes valeurs de m et de l .

3 Commande en boucle fermée

On considère maintenant le cas de la commande en boucle fermée du robot manipulateur pour le suivi d'une trajectoire de référence exprimée par :

$$q_d = \frac{\pi}{3} \sin(4\pi t)$$

1. Simuler le robot commandé avec un contrôleur PD (avec $K_p = K_d = 1$) en espace articulaire pour le suivi de cette trajectoire de référence, pour une position initiale $q_0 = 75^\circ$ et une vitesse initiale nulle. Tracer l'évolution de sa position et sa vitesse (angulaires) en fonction du temps, superposées aux trajectoires de références. Interpréter les résultats obtenus.
2. Procéder au réglage des gains de retour pour avoir un meilleur suivi de la trajectoire de référence. Interpréter les résultats obtenus.
3. Refaire la même étude pour une commande anticipative (par feedforward). Etudier sa robustesse par rapport aux incertitudes de 50, 100 et 150% sur la masse du bras.
4. Comparer les résultats obtenus avec ceux du contrôleur PD. Interpréter les résultats obtenus.